Gabriel Brandão Vechani de Freitas

Análise de sensibilidade de um RNN para previsão de estoque hospitalar crítico

São Paulo
2025

Gabriel Brandão Vechani de Freitas

Análise de sensibilidade de um RNN para previsão de estoque hospitalar crítico

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Nome do Orientador

São Paulo
2025

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é analisar como uma RNN pode auxiliar no planejamento de estoque hopitalares com foco em itens críticos. A justificativa para este estudo baseia-se na importância do planejamento e gestão eficiente de estoques hospitalares, no que refere se a insumos crítico, e como a falta deles podem comprometer o atendimento do paciente. A revisão bibliográfica abrange (RNNs), sensibilidade de modelos de machine learning, previsão de serie temporal e gestão de estoque. Como solução proposta, pretende-se Desenvolver um modelo baseado em RNN para previsão de demanda de itens hospitalares críticos, fazendo uso de dados reais de uma base pública, junto à uma análise de sensibilidade apara avaliar como mudança variáveis e paramêtros afetam o modelo. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: redes neurais recorentes (RNNs).

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 Contexto 4
1.2 Justificativa 5
1.3 Objetivo 6
1.3.1 Objetivo principal 6
1.3.2 Objetivos secundários 6

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 8
2.1 Referencial teórico 8
2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica 8
2.3 Fundamentos 9
2.4 Trabalhos relacionados 9
2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho] 10
2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho] 10
2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho] 10

3 DESENVOLVIMENTO 11
3.1 Solução proposta 11
3.2 Cronograma de trabalho 11

REFERÊNCIAS 13

1 Introdução

O gerenciamento de estoques é de grande importância para garantir a qualidade e a eficiência do atendimento ao paciente. Por isso, é essencial ter uma boa disponibilidade de insumos, especialmente os que afetam a vitalidade do paciente. Esses insumos devem ter uma maior priorização no momento do planejamento do estoque.

Com o aumento da complexidade dos sistemas de saúde e da demanda por insumos hospitalares, o planejamento de estoques se torna um desafio. Por isso, o uso de técnicas de previsão de demanda baseadas em aprendizado de máquina, como RNNs, tem se mostrado promissor no que diz respeito à manipulação de dados temporais.

Tendo isso em vista, este trabalho propõe analisar a aplicação de um RNN na previsão da demanda de itens críticos hospitalares, dando ênfase à análise da sensibilidade do modelo a variações de parâmetros de condições. O objetivo é entender como esse método pode contribuir para aumentar e melhorar a eficiência do planejamento de estoques, reduzindo excesso de insumos e riscos de fatalidade por falta.

1.1 Contexto

Os principais desafios para a gestão de estoque são as variações sazonais, as emergências sanitárias e as mudanças no perfil epidemiológico da população. A falta de material pode afetar diretamente a saúde do paciente, ao passo que o excesso pode causar desperdícios, dado que muitos materiais têm um prazo de validade limitado.

Os itens críticos hospitalares, como os medicamentos essenciais, os materiais cirúrgicos e os consumíveis de suporte à vida, exigem um elevado nível de controlo, pois a sua indisponibilidade pode levar à interrupção de procedimentos, ao aumento do tempo de internamento ou até a riscos para a vida dos pacientes. Apesar da importância destes itens, muitos sistemas de gestão continuam a utilizar métodos tradicionais de previsão, como médias históricas ou modelos estatísticos simples, que nem sempre conseguem capturar os padrões complexos e dinâmicos da procura.

As RNN têm vasta capacidade para lidar com séries temporais, aprendendo dependências temporais e melhorando a precisão das previsões. No entanto, no contexto hospitalar, a sua utilização com este objetivo não está muito difundida, principalmente na análise de sensi-

bilidade aos parâmetros.

Orientação sobre citações (ABNT NBR 10520:2023)

O aluno deve **priorizar citações indiretas** (paráfrases), nas quais a ide
é reescrita com as próprias palavras. Citações diretas (transcrições litera
recomendadas, exceto quando o texto original for insubstituível — p
definições consagradas, leis, normas técnicas ou trechos cuja reformulaçã
sentido.

Citação indireta (recomendada) — o autor interpreta e reescreve a ideia:

Exemplo 1 — sistema autor-data entre parênteses:
A definição clara do problema é considerada um fator determinante para
qualquer pesquisa na área de Computação (WAZLAWICK, 2020).

Exemplo 2 — autor como parte do texto:
Para Pressman e Maxim (2016), a escolha de uma metodologia adequa
diretamente na qualidade dos resultados obtidos em projetos de software.

Citação direta curta (até 3 linhas, apenas quando indispensável) — entre
indicação de página:

Segundo Wazlawick (2020, p. 42), "a formulação do problema deve ser expre
clara, objetiva e delimitada, evitando ambiguidades que possam comprome
da pesquisa".

Citação direta longa (mais de 3 linhas, apenas quando indispensável)
4 cm, fonte menor, sem aspas:

> A revisão bibliográfica não consiste em simplesmente list
> encontrados, mas em analisá-los criticamente, identifica
> cias, divergências e lacunas que justifiquem a realizaçã
> pesquisa (WAZLAWICK, 2020, p. 87).

Resumo: use citações indiretas como regra. Reserve a citação direta para c
onais em que a transcrição literal seja realmente necessária.

1.2 Justificativa

Este trabalho justifica-se pela necessidade de aprimoramento de técnicas e ferramentas de previsão de demanda, assim como de gerenciamento de estoques hospitalares. Tendo em conta a complexidade de uma variabilidade na natureza temporal dos dados, uma abordagem mais robusta e adaptativa, com uso de aprendizado de máquina, pode auxiliar.

No ponto de vista académico, este estudo contribui para o avanço e análise de técnicas de aprendizado de máquina, com foco em redes neurais recorrentes (RNNs), voltado para a área da saúde. Sendo uma área vastamente explorada, ainda existe espaço para estudo e avanço no que se diz respeito a fazer uso dessas técnicas para o âmbito hospitalar.

Sob o ponto de vista profissional, a otimização na previsão da demanda de itens críticos tem efeito significativo para a área de saúde. Podendo auxiliar no gerenciamento de excesso de insumos, gerando uma diminuição de impactos financeiros, e na falta desses insumos, que pode acarretar em má eficiência no atendimento ao paciente, podendo gerar complicações mais severas. Apoiando gestores voltados ao de planejamento a tomarem as melhores definições com ganho de eficiência.

Muitos sistemas ainda utilizam técnicas tradicionais de previsão, as quais não conseguem reconhecer padrões temporais no consumo hospitalar, podendo ser uma lacuna. O uso de RNNs para melhoria nesse fluxo, com ênfase no estudo de sensibilidade às variabilidades dos dados, tais dados sendo de fontes públicas, pode contribuir para o preenchimento desta lacuna existente.

1.3 Objetivo

Os objetivos definem o que o trabalho pretende alcançar. Devem ser claros, mensuráveis e diretamente relacionados ao problema identificado.

1.3.1 Objetivo principal

O objetivo principal deve ser **único** e sintetizar o propósito central do trabalho em uma frase direta. Ele deve responder à pergunta: *o que este trabalho pretende resolver ou alcançar?*

Exemplo: *Desenvolver um sistema web para gerenciamento de tarefas acadêmicas que permita aos estudantes organizar suas atividades de forma colaborativa.*

Dica: utilize verbos no infinitivo como *desenvolver*, *analisar*, *propor*, *avaliar*, *implementar*, *comparar*, entre outros. Evite verbos vagos como *estudar* ou *entender*.

1.3.2 Objetivos secundários

Os objetivos secundários são desdobramentos do objetivo principal. Eles descrevem as etapas ou ações necessárias para atingir o objetivo principal. Devem ser mensuráveis e verificáveis.

1. Realizar levantamento bibliográfico sobre [tema específico];
2. Identificar e analisar os requisitos do sistema/solução proposta;
3. Projetar a arquitetura da solução com base nos requisitos levantados;
4. Implementar um protótipo funcional da solução proposta;
5. Validar a solução por meio de [testes, métricas, estudo de caso, etc.].

Atenção: cada objetivo secundário deve contribuir diretamente para o alcance do objetivo principal. Evite listar objetivos que não tenham relação clara com o problema.

2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica tem como finalidade apresentar o embasamento teórico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Este capítulo deve ser organizado por conceitos e temas, construindo uma linha de argumentação que sustente a proposta do trabalho.

2.1 Referencial teórico

Apresente os principais conceitos, teorias e definições que fundamentam o trabalho. O referencial teórico deve fornecer ao leitor a base necessária para compreender o problema e a solução proposta.

Organize esta seção por temas ou conceitos, não por autor. Cada subseção deve abordar um conceito relevante, explicando-o e relacionando-o ao contexto do trabalho.

Por exemplo: se o trabalho envolve desenvolvimento web, aborde conceitos como arquitetura cliente-servidor, APIs REST, padrões de projeto, etc. Se envolve inteligência artificial, explique os algoritmos e técnicas que serão utilizados.

Utilize citações para fundamentar cada conceito apresentado. Segundo Wazlawick (2020), o referencial teórico deve demonstrar que o autor domina os fundamentos necessários para conduzir a pesquisa.

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

Descreva como a pesquisa bibliográfica foi conduzida, incluindo:

- **Bases de dados consultadas**: Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, entre outras;
- **Palavras-chave utilizadas**: liste os termos de busca em português e inglês;
- **Critérios de inclusão e exclusão**: quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência**: intervalo de anos das publicações consultadas.

Exemplo de descrição:

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore e ACM Digital Library, utilizando as palavras-chave "machine learning", "classificação de texto" e "processamento de linguagem natural". Foram selecionados artigos publicados entre

2018 e 2025, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação automática de documentos.

2.3 Fundamentos

Aprofunde os conceitos técnicos que serão utilizados na solução proposta. Diferentemente do referencial teórico (que apresenta conceitos gerais), os fundamentos devem detalhar as tecnologias, algoritmos, frameworks ou metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento.

Por exemplo:

- Se o trabalho utiliza aprendizado de máquina, explique os algoritmos escolhidos (árvores de decisão, redes neurais, SVM, etc.);
- Se o trabalho envolve desenvolvimento de software, descreva as tecnologias (linguagens, frameworks, bancos de dados);
- Se envolve análise de dados, explique as métricas e técnicas estatísticas que serão aplicadas.

Utilize figuras, diagramas e tabelas para ilustrar conceitos quando apropriado.

2.4 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;

3. Os principais resultados obtidos;
4. As limitações identificadas na solução proposta;
5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

Silva e Santos (2022) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	**Trabalho 1**	**Trabalho 2**	**Trabalho 3**	**Este trabalho**
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução**: o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura**: como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas**: quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais**: o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento**: qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **Critérios de validação**: como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

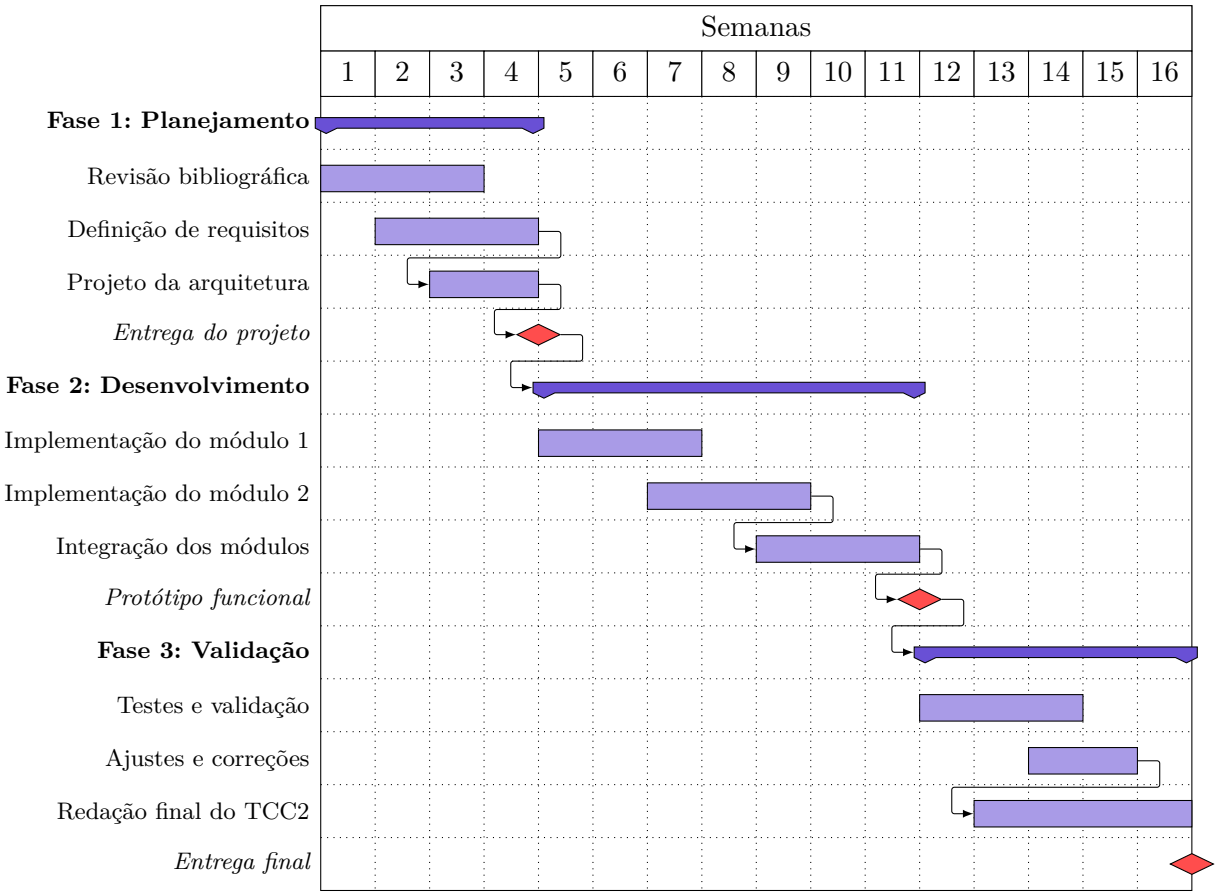
3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Instruções para personalização do cronograma:

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

Referências

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016. 5

SILVA, J. C.; SANTOS, M. A. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 14, n. 2, p. 45–58, 2022. 10

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. 5, 8